

DEPLOY AN EBOOK PLATFORM ON KUBERNETES USING GITHUB ACTIONS AND ARGOCD

THỰC HIỆN BỞI NHÓM 15
22521571 – Võ Đình Trung
22521587 – Trương Phúc Trường
23521809 – Lê Văn Vũ

GVHD: ThS. Lê Anh Tuấn

Overview

▶	Giới thiệu đề tài	01
▶	Kiến trúc hệ thống	02
▶	Triển khai hệ thống	03
▶	Demo	04
▶	Tổng kết	05

1. Giới thiệu đề tài

Giới thiệu

EShelf là nền tảng đọc sách điện tử được xây dựng theo kiến trúc microservices, áp dụng các mô hình DevOps hiện đại như container hóa, Kubernetes và CI/CD.

Đề tài hướng tới việc mô phỏng quy trình triển khai và vận hành hệ thống phần mềm trên môi trường cloud.

Mục tiêu

Hệ thống nhằm triển khai tự động các microservices trên Kubernetes bằng Infrastructure as Code và GitOps.

Phạm vi đề án tập trung vào kiến trúc triển khai, CI/CD, bảo mật và khả năng rollback, với nghiệp vụ được xây dựng ở mức phục vụ cho demo và đánh giá kỹ thuật.

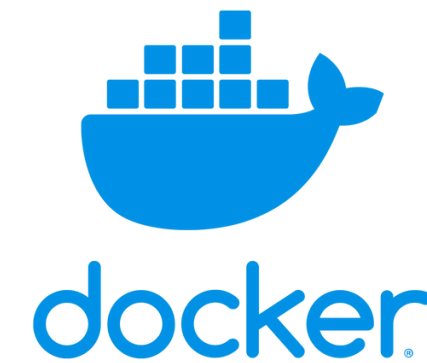
2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Các công nghệ sử dụng

Infrastructure



Container management



Registry



CI/CD



2.1. Các công nghệ sử dụng

GitOps



Monitoring & Logging



Prometheus



Grafana



Grafana loki

Security

checkov



trivy

sonarqube

2.2. Kiến trúc hệ thống

3. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3. Triển khai hệ thống

4. DEMO

5. Tổng kết

Kết quả đạt được

Xây dựng thành công hệ thống EShelf theo kiến trúc microservices, triển khai trên Kubernetes (K3s) bằng Infrastructure as Code (Terraform kết hợp Ansible).

Quy trình CI/CD áp dụng GitOps với GitHub Actions, Jenkins và ArgoCD, hỗ trợ smart build, push image lên Harbor, rollback, monitoring và logging.

Hạn chế & Hướng phát triển

Một số thành phần như Jenkins, SonarQube và MLOps mới dừng ở mức kiến trúc, chưa triển khai đầy đủ do giới hạn thời gian.

Trong tương lai, nhóm sẽ hoàn thiện staging/production, tăng cường bảo mật, tối ưu CI/CD và mở rộng hệ thống theo hướng doanh nghiệp.



NT548.Q11 – CÔNG NGHỆ DEVOPS VÀ ỨNG DỤNG

THANK YOU!

NHÓM 15